Examen Jsp-Servlet, Session 1

Documents non autorisés. *Durée : 1h 30mn*

EXERCICE : TRI DE NOMBRES ENTIERS

L'exercice comporte :

1. une page d'accueil nommée `index.jsp`. Cette page permet à l'utilisateur de saisir 100 nombres entiers. Elle comportera également un bouton nommé `Trier` qui envoie les nombres à trier à la page `triNombres.jsp`.

2. une page nommée `triNombres.jsp`. Cette page affiche les nombres triés par ordre croissant dans un tableau. La page utilise le java bean `TriBean.java` qui effectue le tri des nombres. La page `triNombres.jsp` contient aussi un lien "Afficher uniquement les nombres pairs" qui permet d'accéder à la page `triNombresPairs.jsp` (voir plus bas).

3. un java beans nommée `TriBean.java`. Une partie du code de cette classe est donnée ci-aprés :

```
package tri;
import java.util.Arrays;

public class TriBean ... {
  ...
  ...

   public void setNombres(int[] nombres) {
      Arrays.sort(nombres);
      this.nombres = nombres;
   }

   ...
}
```

   La méthode `setNombres` permet d'initialiser une propriété avec un tableau de nombres triés par ordre croissant.

4. une page nommée `triNombresPairs.jsp`. Cette page affiche uniquement les nombres pairs triés.

Questions

1. Donnez le code de la page `index.jsp` (5 pts).
2. Compléter le code de la classe `TriBean.java` (5 pts).
3. Donnez le code de la page `triNombres.jsp` (5 pts).
4. Donnez le code de la page `triNombresPairs.jsp` (5 pts).

Consignes

— Utilisez uniquement la JSTL et EL

— Les urls doivent être encodées.

— N'utilisez pas le MVC.

RAPPEL : Quelques tags JSTL.

```
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="fn" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" %>

<c:set var="" value="" scope="" />

<c:remove var="" scope="" />

<c:if test="condition">
</c:if>

<c:choose>
  <c:when test=""> </c:when>
  <c:otherwise> </c:otherwise>
</c:choose>

<c:forEach var="" begin="" end="">
</c:forEach>

<c:forEach var="" items="">
</c:forEach>

<c:url var="" value="">
  <c:param name="" value=""/>
</c:url>

<c:redirect url="">
  <c:param name="" value=""/>
</c:redirect>

<c:import url="" var="" scope="">
  <c:param name="" value=""/>
</c:import>

<c:out value="" escapeXml="">
</c:out>
```

BARÈME :

1. **index.jsp** :
   (a) 1pt : `<%@ taglib %>` inséré
   (b) 3pts : `<c:forEach />` correct
   (c) 1pt : si (b) correct et page html correcte

2. **TriBean.java** :
   (a) 2pts : `int[] nombres` trouvé
   (b) 2pts : méthode `getNombres()` correcte
   (c) 1pt : si (b) correct et classe java correcte

3. **triNombres.jsp** :
   (a) 1pts : `<%@ taglib %>` inséré
   (b) 2pts : `<jsp:useBean >` correcte
   (c) 1pt : `<c:forEach />` correct
   (d) 1pt : <c :url /> correct

4. **triNombresPairs.jsp** :
   (a) 1pts : `<%@ taglib %>` inséré
   (b) 1pts : `<jsp:useBean >` correcte
   (c) 2pt : `<c:forEach />` et `<c:if />` corrects
   (d) 1pt : si (c) corrects et page html correcte